

Architettura dei Processi e Registro di Windows

Autore: Francesco Sardi

Data: 16 Febbraio 2026

Oggetto: Esplorazione e analisi del comportamento di Processi, Thread, Handle e Registro di Sistema.

Strumenti: Windows Sysinternals Suite (*Process Explorer, Registry Editor*).

Executive Summary

Il presente documento illustra un'analisi pratica dell'architettura interna del sistema operativo Windows. L'obiettivo è comprendere le dinamiche di esecuzione dei programmi e la gestione delle risorse di sistema. Tramite l'utilizzo della suite Microsoft Sysinternals, sono state condotte indagini sull'alberatura dei processi, sull'allocazione di thread e handle, e sulle modifiche di configurazione persistenti all'interno del Registro di sistema.

Il report è strutturato in tre fasi operative:

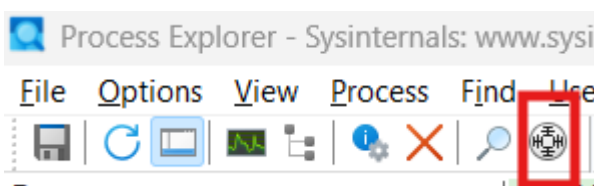
1. **Analisi dei Processi:** Identificazione e terminazione.
2. **Ispezione di Thread e Handle:** Analisi delle risorse interne.
3. **Esplorazione del Registro di Windows:** Modifica delle chiavi di configurazione (Hives).

Work Delivery

Fase 1: Esplorazione dei Processi

Per visualizzare i processi attivi e isolare un singolo eseguibile, è stato utilizzato *procexp.exe*. Sfruttando lo strumento di puntamento *Find Window's Process* (icona mirino), è stato possibile identificare il processo associato a una specifica finestra attiva.

Nello specifico, è stato individuato il processo *chrome.exe* relativo al browser Google Chrome.



ElgatoAudioControlServerWa...		1.6 / 2 K	3.492 K	23632	
chrome.exe	0.91	156.732 K	309.068 K	22760 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		2.332 K	9.780 K	32920 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.99	1.000.092 K	250.128 K	32536 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	29.684 K	64.648 K	33536 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		10.108 K	22.368 K	3876 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		44.560 K	95.424 K	24036 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		33.900 K	59.432 K	23412 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		59.368 K	102.340 K	35296 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		126.580 K	199.320 K	16452 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		37.408 K	78.680 K	14504 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		236.100 K	318.404 K	37860 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		33.576 K	72.056 K	35732 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		8.904 K	23.628 K	32188 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		56.000 K	55.344 K	15092 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.30	149.380 K	218.740 K	6472 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.08	225.320 K	234.352 K	36556 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	315.172 K	406.572 K	33340 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		27.116 K	58.076 K	38048 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		46.404 K	88.356 K	28580 Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		15.788 K	30.760 K	38648 Google Chrome	Google LLC

Successivamente, è stata eseguita un'operazione di terminazione forzata (*Kill Process*) per chiudere l'applicazione e le relative istanze.

QtWebEn...		1.124 K	1.201 K	33532 QtWebEngine Console	Microsoft Corporation
QtWebEn...		59.828 K	29540 K	QtWebEngine internal process	The Qt Company Ltd.
ElgatoAudio...		3.492 K	23632		
chrome.exe		309.196 K	22760	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		9.768 K	32920	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		245.952 K	32536	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		64.480 K	33536	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		22.304 K	3876	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		95.412 K	24036	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		59.844 K	23412	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		103.172 K	35296	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		203.160 K	16452	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		78.592 K	14504	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		318.116 K	37860	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		71.992 K	35732	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		23.588 K	32188	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		55.344 K	15092	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		219.428 K	6472	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		241.052 K	36556	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		433.672 K	33340	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	334.828 K			
chrome.exe		15.720 K	30.764 K	23252 Google Chrome	Google LLC

Domanda 1: Cosa è successo alla finestra del browser web quando il processo è stato terminato?

Analisi: Il processo viene terminato chiudendolo in maniera definitiva. Il sistema operativo interrompe tutti i thread associati e rilascia la memoria; di conseguenza, l'interfaccia grafica (*GUI*) scompare immediatamente.

Proseguendo l'analisi, è stato avviato un secondo processo tramite riga di comando. Utilizzando nuovamente l'icona *Find Window's Process*, è stato individuato il processo del Prompt dei Comandi (*cmd.exe*). Durante l'esecuzione del comando ping, si nota la creazione di un processo "figlio" (*Child Process*) sotto il processo padre.

cmd.exe		3.256 K	5.820 K	38164	Processore dei comandi di ...	Microsoft Corporation
conhost.exe	< 0.01	2.952 K	21.616 K	5568	Host finestra console	Microsoft Corporation
PING.EXE	< 0.01	1.124 K	6.408 K	39092	Comando Ping TCP/IP	Microsoft Corporation

Domanda 2: Cosa è successo durante il processo ping?

Analisi: Durante l'esecuzione del comando, il Prompt (*cmd.exe*) avvia un terzo processo distinto con il nome del comando eseguito (*PING.EXE*). Questo evidenzia la relazione gerarchica Parent-Child tra i processi.

Considerando la possibilità che i processi nascondano contenuti malevoli, è stata effettuata una verifica di integrità tramite l'integrazione delle API di **VirusTotal** in Process Explorer.

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name	VirusTotal
cmd.exe		2.048 K	5.684 K	38164	Processore dei comandi di ...	Microsoft Corporation	
conhost.exe		2.800 K	21.548 K	5568	Host finestra console	Microsoft Corporation	0/27

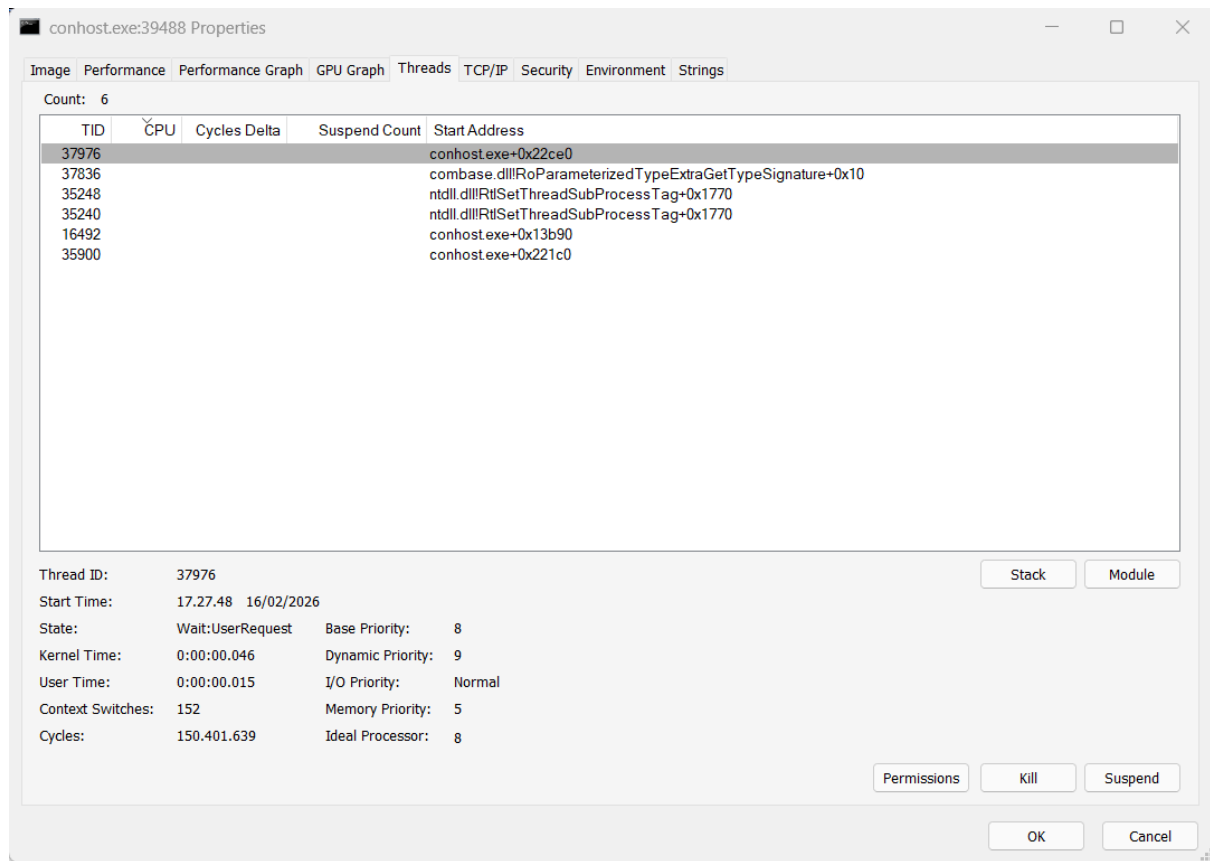
Domanda 3: Cosa è successo al processo figlio conhost.exe?

Analisi: Il processo è stato sottoposto a hashing e confrontato con il database di VirusTotal. Il risultato conferma se l'eseguibile è legittimo o se è stato segnalato come malware dai vendor antivirus.

Fase 2: Esplorazione di Thread e Handle

I processi fungono da contenitori. Un **Thread** è l'unità reale di esecuzione del codice, mentre un **Handle** è un puntatore astratto a risorse di sistema .

Utilizzando le proprietà di Process Explorer, sono stati visualizzati i Thread attivi all'interno del processo del Prompt dei Comandi.



Domanda: Che tipo di informazioni sono disponibili nella finestra Proprietà (Threads)?

Analisi: È possibile visualizzare l'ID univoco del thread (*TID*), il "Start Address", lo stato corrente e l'utilizzo della CPU. Queste informazioni sono cruciali per individuare codice iniettato.

Successivamente, è stata attivata la *Lower Pane View* per ispezionare gli Handle

Handles		DLLs	Threads
Type	Name		
ALPC Port	\RPC Control\OLEE915BC139F5B38457B77935FC12F		
ALPC Port	\BaseNamedObjects\[CoreUI]-PID(39488)-TID(35900) 69efa96c-90ae-4470-af5d-e266071e42...		
Desktop	\Default		
Directory	\KnownDlls		
Directory	\Sessions\1\BaseNamedObjects		
Event	\KernelObjects\MaximumCommitCondition		
File	\Device\ConDrv		
File	C:\Windows		
File	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.LanguageExperiencePackit-IT_26100.156.249.0_n...		
File	\Device\CNG		
File	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.LanguageExperiencePackit-IT_26100.156.249.0_n...		
File	C:\Windows\Registration\R00000000000d.clb		
File	\Device\DeviceApi		
File	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.LanguageExperiencePackit-IT_26100.156.249.0_n...		
File	C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.26...		
File	C:\Windows\Fonts\StaticCache.dat		
File	C:\Windows\System32\conhost.exe		
File	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.LanguageExperiencePackit-IT_26100.156.249.0_n...		
File	\Device\KsecDD		
Key	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options		
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Sorting\Versions		
Key	HKCU		

Domanda: Esaminare gli handle. A cosa puntano gli handle?

Analisi: Gli handle puntano a oggetti del kernel come file aperti sul disco, chiavi di registro in lettura/scrittura, eventi di sincronizzazione e directory. Rappresenta il traduttore che il programma usa per interagire con il sistema operativo.

Fase 3: Esplorazione del Registro di Windows

Il Registro di Windows è un database gerarchico fondamentale per la configurazione del sistema. Le chiavi principali (*Root Hives*) includono:

- **HKEY_CLASSES_ROOT:** Associazioni file e oggetti COM.
- **HKEY_CURRENT_USER:** Configurazioni dell'utente loggato.
- **HKEY_LOCAL_MACHINE:** Configurazioni globali del sistema e hardware.
- **HKEY_USERS:** Profili di tutti gli utenti.
- **HKEY_CURRENT_CONFIG:** Profilo hardware corrente all'avvio.

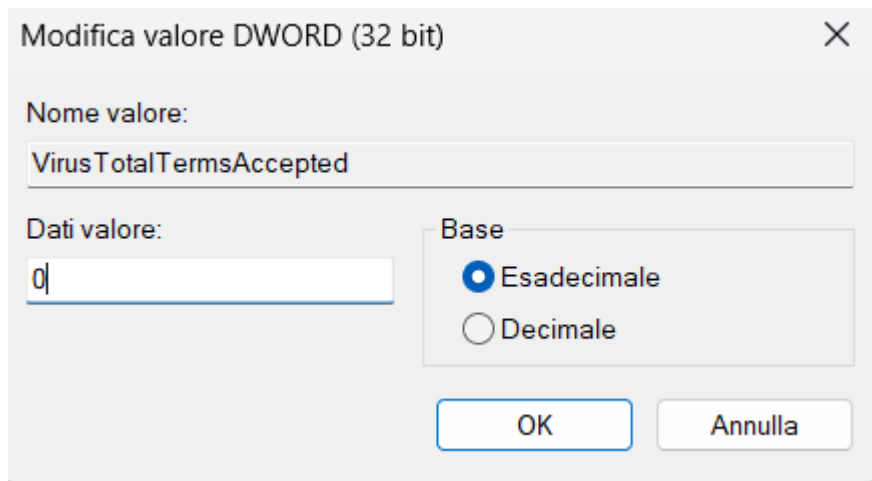
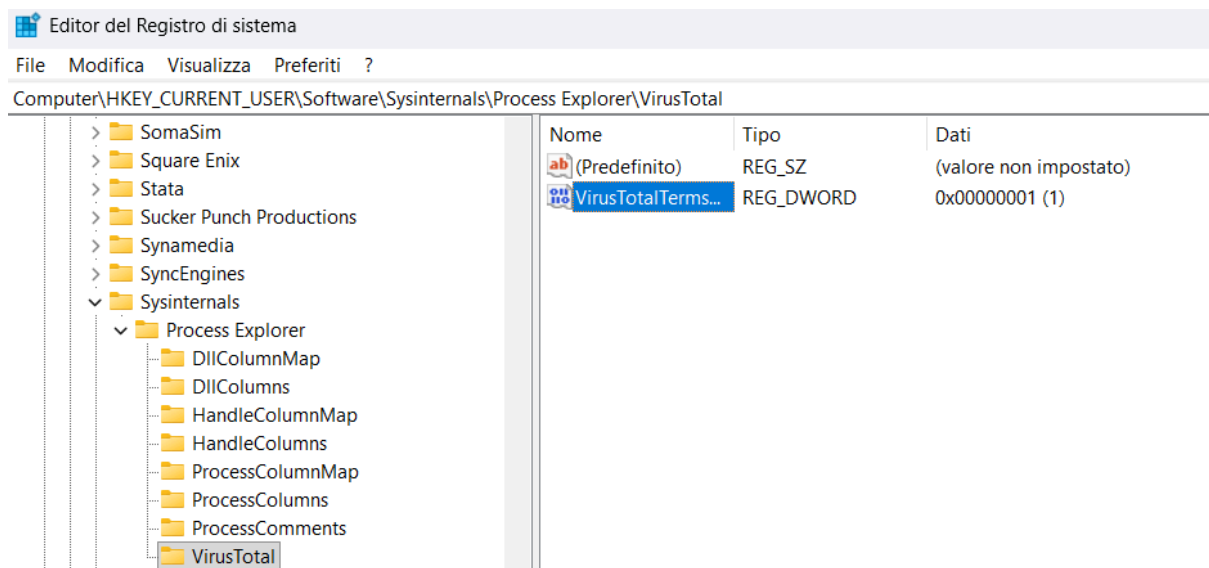
Per verificare la persistenza delle configurazioni, è stata modificata la chiave relativa all'accettazione dell'EULA (End User License Agreement) di Sysinternals.

Abbiamo modificato il valore DWORD da 1 (*True*) a 0 (*False*).

Domanda: Qual è il valore per questa chiave di registro nella colonna Dati (Data)?

Analisi: Il valore è stato impostato manualmente a 0. Poiché il software controlla questa chiave all'avvio, il valore 0 indica al programma che l'utente non ha ancora accettato i termini.

Riavviando Process Explorer dopo la modifica.



Domanda: Quando apri Process Explorer, cosa vedi?

Analisi: Avendo modificato il valore a 0 nel registro, il programma non trova la conferma di accettazione precedente e, di conseguenza, obbliga l'utente a visualizzare e accettare nuovamente la finestra dei termini e condizioni.

Conclusioni

L'attività ha permesso di verificare empiricamente come i processi gestiscono le risorse tramite thread e handle e come il Registro di Windows agisca come database centrale di configurazione. La capacità di manipolare questi elementi e analizzarne le proprietà costituisce la base tecnica per le attività di Malware Analysis e Forensic Investigation.